

Лучевая диагностика рака желудка

Жолдыбай Ж.Ж., Жакенова Ж.К., Потапов А.В.
Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы

Ж.Ж. Жолдыбай, Ж.К. Жакенова, А.В. Потапов
Асқазанның қатерлі ісігінің сәулелі диагностикасы
Қазақтың онкология және радиологиялық ҒЗИ
Алматы қаласы

Осы мақалада асқазанның қатерлі ісігінің сәулелі диагностикасының мүмкіндіктері көрсетілген. Қазақстанда асқазанның қатерлі ісігі онкопато-логия құрылымында төртінші орын, ал онкологиялық өлім жағынан екінші орын алады. Асқазанның қатерлі ісігінің І-ІІ сатысымен тек 17% ғана болады. Бұның себебі асқорыту жолдарының сәулелі диагностикасы тәсілдерінің мүмкіндігін дұрыс бағаламау. Асқазанның қатерлі ісігінің емделуінің нәтижесі ісіктің ағза қабырғасына енуіне қарай анықталады.

Зерттеу мақсаты - Асқазанның қатерлі ісігінің сәулелі диагностикасы тәсілімен ісіктің таралуы мен емдеуін бағалау. Асқазанның қатерлі ісігіне шалдыққан 119 науқасқа кешенді зерттеу өткізілді. Рентгеноконтрасты зерттеуді қосарлана өткізілуі тәсілі ісіктің ағза бойы таралуы дәрежесін анықтауға мүмкіндік берді. Полип тәрізді немесе ойық-жара сияқты әлсін қатерлі ісік түрлері анықталды. Көпсалалы радикалды отаушылық араласуы мен поли-химиотерапияны, асқазанның қатерлі ісігін емдеу кезіндегі жасалуы үшін, тек ісіктің орналасуы ғана емес, оның көрші ағзаларға таралуы мен метастаздардың таралуы дәлірек ақпарат алуы қажет. Екі салалы компьютерлік томограф-пен асқазандыға зерттеу жасау кезінде ісіктің таралу дәрежесі, асқазан қабырғасына жайылуы, сонымен бірге метастаздардың таралуы мен бауырда анықталуына мүмкіндік береді. Асқазанға жасалынған МРТ-зерттеуі ісіктің өзіндегі құрылымды өзгерістерімен қоса көрші ағзаларға жабысуын көрсетті. КТ мен МРТ-да асқазан қабырғасының 7 мм-ге дейін қалыңдағынын көрсетті. Неадьювантты полихимиотерапия жасалынған науқастарға жүргізілген, қосарлана контрасты рентгенография тәсілімен КТ мен МРТ-зерттеуі өткізілді. Емдеуге дейінгі және кейінгі кешенді зерттеулері ақпарат жағынан, эндоскопиялық зерттеулерден артық болды.

Асқазанның қатерлі ісігіне рентгенографиялық қосарлана контрасты зерттеу ең басты негізгі және міндетті зерттеу. КТ мен МРТ- қосымша зерттеулері ісіктің сатысын анықтауға мүмкіндік берседе, маңызды зерттеу тәсілдері. Асқазанның қатерлі ісігі емдеудегі кешенді рентгеноконтрасты зерттеулері, КТ мен МРТ-зерттеулері қолайлы емдеу тәсілін таңдауға мүмкіндік береді.

Лучевая диагностика рака желудка

Ж.Ж. Жолдыбай, Ж.К. Жакенова, А.В. Потапов
Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы

В настоящей работе показаны возможности лучевых методов исследования в диагностике рака желудка. В Казахстане рак желудка занимает 4 место в структуре онкопатологии и 2 место в структуре онкологической смертности. На долю I-II степени рака желудка выпадает всего 17% пациентов. Это обусловлено в первую очередь недооценкой лучевых методов исследования желудочно-кишечного тракта. Эффективность лечения рака желудка определяется глубиной инвазии опухоли в стенку органа. Цель исследования – определение роли лучевых методов исследования в оценке распространенности и эффективности лечения рака желудка. Комплексное исследование проведено 119 пациентам с раком желудка. Рентгенконтрастное исследование с применением методики двойного контрастирования позволило определить степень распространенности процесса в пределах органа. Были выявлены такие формы малого рака как полиповидный, рак-язва. Применение радикальных многокомпонентных хирургических вмешательств и полихимиотерапии в лечении рака желудка требует точной информации не только по локализации патологического процесса, но и оценки состояния окружающих тканей и зон регионарного метастазирования. Двухэтапная компьютерная томография желудка дала возможность оценить степень распространенности процесса, как в пределах стенки желудка, так и в окружающие ткани, выявить наличие метастазов в печени и регионарных лимфоузлах. МРТ-исследование желудка позволило уточнить структурные изменения в самой опухоли и степень прорастания в прилежащие органы. По данным КТ и МРТ визуализировалось утолщение стенок от 7 мм. Пациентам, получающим неоадьювантную полихимиотерапию, проводилось рентгенконтрастное исследование с применением методики двойного контрастирования, КТ и МРТ-исследования. Данные, полученные в результате комплексного исследования до и в процессе лечения по информативности превышали данные эндоскопического исследования.

Рентгенконтрастное исследование желудка с применением методики двойного контрастирования остается обязательным и основным методом исследования при раке желудка. КТ и МРТ-исследования являются дополнительными, но не менее важными методами, дающими возможность определить стадию процесса. Комплексное рентгенконтрастное исследование, КТ и МРТ-исследования играют решающую роль в выборе адекватного метода лечения рака желудка.

X-ray diagnostics of gastric cancer

Kazakh Institute of Oncology & Radiology, Almaty

In the present work possibilities of x-ray methods of research in diagnostics of a cancer of a stomach are shown.

In Kazakhstan the stomach cancer occupies 4 place in structure of oncopathology and 2 place in structure of oncological death rate. On share I-II of degree of a cancer of a stomach drops out only 17 % of patients. It is caused first of all by underestimation of x-ray methods of research of a gastroenteric path. Efficiency of treatment of a cancer of a stomach is defined by depth tumor invasion in a body wall.

A research objective – definition of a role of beam methods of research in an estimation of prevalence and efficiency of treatment of a cancer of a stomach. Complex research is spent to 119 patients with a stomach cancer. X-ray contrast research with application of a technique double-contrast has allowed defining degree of prevalence of process within body. Such forms of a small cancer as polypoid, a cancer-ulcer have been revealed. Application of radical multicomponent surgical interventions and polychemotherapy in treatment of a cancer of a stomach demands the exact information not only on localisation of pathological

process, but also an estimation of a condition of surrounding tissue and zones of regional metastatic disease.

Two-step computer tomography of a stomach has given the chance to estimate degree of prevalence of process, both within a stomach wall, and in surrounding tissues, to reveal presence of metastasises in a liver and regional lymph nodes.

MRI of the stomach allowed to specify structural changes in the tumour and germination degree in adjacent bodies. According to CT and MRI the thickening of walls from 7 mm was visualised. To the patients receiving neoadjuvant polychemotherapy, it was spent x-ray contrast research with application of a technique of double-contrast, CT and MRI-RESEARCHES. The data received as a result of complex research to and in the course of treatment on information value exceeded given endoscopy researches.

X-ray contrast research of a stomach with application of a technique double-contrast remains an obligatory and basic method of research at a stomach cancer. CT and MRI-RESEARCHES are additional, but not less important methods, giving the chance to define a process stage. Complex x-ray contrast research, CT and MRI-RESEARCHES perform a main role in a choice of an adequate method of treatment of a cancer of a stomach.

Актуальность

Рак желудка (РЖ) в Казахстане занимает четвертое место в структуре онкозаболеваемости, что в 2006г составило 10% среди всех заболеваний злокачественными опухолями [1]. В общей структуре онкологической смертности РЖ занимает 2 место, уступая только раку легкого [1,2]. Показатель пятилетней выживаемости при РЖ в мире колеблется от 5,5% до 25 % [2].

Больные с I-II стадией в РЖ, согласно статистическим данным за 2006г составили 17,7% [1]. Одной из причин запоздалой диагностики можно считать недооценку роли лучевых методов диагностики при данной патологии и, прежде всего, рентгеноскопии желудка.

Снижение частоты случаев РЖ в ряде экономически развитых странах мира (Японии, Великобритании, Белки, США, Канаде и др.) связано с развитием и внедрением программ по предупреждению и раннему выявлению злокачественных опухолей ЖКТ [2]. Особенно показателен опыт Японии. Смертность от РЖ в Японии 60-х годов была в 10 раз выше, чем в США и, примерно, в 4 раза выше, чем в Европе [3]. Используя скрининговую программу по выявлению РЖ, основанную на рентгенологическом исследовании с последующей эндоскопией, показатель смертности от РЖ в Японии снизился на 68% среди мужчин и 37 % среди женщин [2]. Было выработано понятие «ранний рак». Согласно классификации (1962) Японского гастроэнтерологического обществу [4], было принято считать начальным раком только рак, ограниченный пределами слизистой и подслизистой слоев желудка. Были выделены три макроскопические формы раннего РЖ: тип I – полиповидный, тип II – поверхностный (IIa – бляшковидный, IIb – плоский, IIc – депрессивный), тип III – рак в виде язвы. В Японии ранний РЖ составляет одну треть всех резектабельных процессов [4]. В странах Запада частота ранних форм РЖ варьирует от 2,5 до 27%. Пятилетняя выживаемость среди больных ранним РЖ в Японии составляет 90-100%, а в США и странах эти показатели находятся в пределах от 68% до 93 % [3,4].

Эффективность лечения РЖ определяется глубиной инвазии опухоли в стенку органа. Согласно данным Симонова Н.Н. с соавт., пятилетняя выживаемость при поражении слизистой оболочки желудка составила 90,3%, подслизистого слоя – 71,3%, мышечной оболочки – 52,3%, прорастании серозного слоя – 20,3% [5].

Прогресс хирургической техники, анестезиологического и фармакологического обеспечения позволил изменить ситуацию при местном и регионарном распространении РЖ, когда имеется инвазия опухоли в окружающие ткани и структуры [5]. Стало возможным применение радикальных многокомпонентных хирургических вмешательств у данной категории больных [6]. Поэтому точность оценки местного распространения опухоли является важным для определения стратегии лечебных мероприятий при РЖ.

Методика двойного контрастирования желудка и эндоскопия достаточно информативны при ранних формах РЖ, но возможности данных исследований ограничены для определения распространенности опухоли в пределах стенки желудка и вовлечения в процесс соседних органов [7].

Для определения распространенности опухоли в пределах стенки желудка и вовлечения в процесс соседних органов, а также для обнаружения отдаленных метастазов в настоящее время применяются компьютерная (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) желудка [3,7,8]. Известно, что с увеличением глубины инвазии возрастает и частота метастазов в регионарные лимфатические узлы. Чувствительность КТ в выявлении лимфатических узлов составляет 68,9%, специфичность – 74,2% [3]. Диагностическая точность МРТ в предоперационном стадировании РЖ по данным составляет 88% [7].

С развитием техники и появлением мультиспиральных компьютерных томографов возможности лучевой диагностики в стадировании РЖ улучшились.

Цель исследования

Определение роли лучевых методов исследования в оценке распространенности и эффективности лечения рака желудка.

Материал и методы

Рентгенконтрастное исследование пищевода и желудка выполнено 119 больным раком желудка в возрасте от 28 до 72 лет. Из них 14 (11,8) больным проведена РКТ желудка. 11 (9,2%) больным РЖ до и после неадьювантной полихимиотерапии было проведено РКТ желудка на компьютерном томографе «Aura» (Philips) и МРТ желудка на низкопольном МР-томографе «Signa Profile» (GE). С напряженностью магнитного поля 0,2Т.

Исследование желудка на компьютерном томографе проводили в два этапа. I этап включал в себя исследование желудка натощак, без заполнения его контрастом, в положении больного на спине, если процесс локализовался в проксимальном отделе и на животе при других локализациях РЖ. II этап включал исследование желудка в условиях заполнения контрастом per os (600мл воды с неионным контрастным веществом) в горизонтальном положении на спине или на животе – для более детальной визуализации стенок последнего.

MPT-исследование желудка проводили также натощак в два этапа. I этап включал в себя исследование желудка без заполнения его водой, в положении больного на спине. II этап включал исследование желудка в условиях заполнения его водой (500мл, в горизонтальном положении). Использовались протоколы T2 HASTE, T2 TRUFI, T1 в аксиальной и коронарной проекции, T1 FS TRA (с жироводавлением), с толщиной среза 5мм, применяемые для MPT органов брюшной полости.

При необходимости использовалось полипозиционное исследование больного. Оценивались анатомо-топографические взаимоотношения желудка со смежными органами, структура паренхиматозных органов, состояние регионарных и забрюшинных лимфатических узлов.

Рентгенконтрастное исследование пищевода, желудка и 12-перстной кишки включало методику двойного контрастирования.

Результаты

Проведено рентгенконтрастное исследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки 119 больным раком желудка. По локализации процесса больные распределялись следующим образом: кардиальный и субкардиальный отдел желудка – 5 (4,2%) случаев; субкардия – 2 (1,7%) случая; субкардия и тело желудка – 58 (48,7%) случаев; тело желудка – 20 (16,85) случаев; антральный отдел – 25 (215) случаев; антральный и пилорическийотдел – 3 (2,5%) случая; субтотальное поражение желудка – 6 (5%) случаев.

Согласно классификации Borrmann [9], по рентгенологической картине полиповидный (экзофитный) рак желудка выявлен в 12 (10%0 случаях, рак-язва в 2 (1,7%) случаях, инфильтративно-язвенный рак в 84 (70%) случаях, диффузный (инфильтративный) в 12 (10%0 случаях, смешанная форма роста в 8 (6,7%) случаях. Протяженность процесса по желудку составила от 3,0см до 12,8см (субтотальное поражение желудка не учитывалось). Процесс располагался циркулярно в 93 (78,1%) случаях, по большой кривизне в 4 (3,4%) случаях.основные рентгенологические симптомы рака желудка – неровность контура и утолщение стенки – встречались в 119 (100%) и 117 (98Ю3%) случаях соответственно.

На КТ-срезах патологические изменения при раке желудка у 14 больных проявлялись утолщением стенки желудка от 0,7 до 38 мм; толщина стенки в пределах от 7мм до 21 мм выявлена у 6 (42,95) больных, от 21мм до 38 мм у 8 (57,1%) больных. При подозрении на прорастание в смежные органы и структуры у 2 (14,3%) пациентов исчезала граница неравномерно утолщенной стенкой желудка и прилежащим органом – отмечалось слияние тени опухоли и смежного органа. Метастатическое поражение печени выявлено у 1 (7,1%) больного. Увеличенные перигастральные парааортальные лимфатические узлы до 20мм определялись в 3 (21,4%) случаях, более 20 мм в 4 (28,6%) случаях и в виде конгломерата лимфоузлов в 2 (14,3%) случаях

11 (9%) больным РЖ из вышеуказанной группы проведена оценка эффективности неоадъювантной полихимиотерапии лучевыми методами исследования. Так, рентгенконтрастное исследование пищевода, желудка,

двенадцатиперстной кишки, КТ и MPT желудка выявили стабилизацию процесса в 6 (54,5%) случаях, частичную регрессию процесса в 3 (27,3%) случаях, полную регрессию процесса в 1 (9,1%) случае.

Опухолевая инфильтрация на КТ и MPT срезах выглядела в виде утолщения, неровности контуров, толщина стенки при этом колебалась от 7мм до 22 мм у 3 (55,5%) больных, при распространенных процессах она визуализировалась до 28 мм у 4 (44,4%) больных. По данным MPT желудка на T2-взвешенных изображениях патологические изменения в толще желудка имели гиперинтенсивный сигнал, на T1-взвешенных изображениях – гипоинтенсивный сигнал. Распространение опухоли за пределы желудка характеризовалось неровностью и нечеткостью контуров опухоли, что отмечено в 3 (22,2%) случаях. При прорастании опухоли в смежные органы и структуры у 1 (11,1%) пациента на РКТ-срезах выявлялась нечеткость контуров желудка и окружающих тканей; на MPT-срезах при этом интенсивность МР-сигнала соответствовала сигналу измененной стенки желудка, что позволило четко определить неоперабельность процесса.

По данным РКТ дополнительно оценивалось состояние окружающих органов и систем – печени, поджелудочной железы, ножек диафрагмы, регионарных лимфоузлов.

По данным MPT оценивались патологические изменения непосредственно в толще желудка.

Выводы

MPT является наиболее точным методом в оценке распространенности рака желудка за пределы органа и для оценки прорастания опухоли в смежные органы и структуры. В оценке распространенности процесса РКТ более информативны для исключения метастатического поражения окружающих органов и систем. Традиционное рентгенологическое исследование желудка с методикой двойного контрастирования является обязательным и основным, наряду с эндоскопией для диагностики рака желудка.

Список литературы

1. Ж.А. Арзыкулов, Г.Ж. Сейтказина, А.Ж. Махатаева, Г.Т. Сейсенбаева. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2006г. – Алматы. – 2007. – С 52.
2. Л.М. Портной, И.А. Казанцева, О.В. Вятчин, Г.А. Сташук, Л.Е. Гаганов. Рак верхнего отдела желудка: современные проблемы его диагностики//Вестник рентгенологии и радиологии. – 2003. – т.46, №6. – С. 4-22
3. П.В. Власов. Лучевая диагностика рака желудка. Критика укоренившихся заблуждений// Вопросы онкологии. – 2000. – т. 46. - №1. – С. 654-665
4. R.P. Gold, P.H. Green, O'Toole, W.B. Seeman. Early Gastric Cancer: Radiographik Experience// Radiology. – 1984. – Vol. 152. – P. 283-290
5. Н.Н. Симонов, А.В. Гуляев, И.В. Правосудов и др. Приоритетные направления и перспективы в лечении рака желудка// Вопросы онкологии. – 1998. – т. 44, №2. – С. 246-250
6. Н.Н. Симонов, В.Д. чарторижский, А.И. Евтюхин, О.Р. Мельников. Рациональное обеспечение комбинированных операций при местнораспространенном раке желудка // Вестник хирургии. – 1997. - №3. – С. 22-25
7. S/ Kumano, T. Murakami, T. Kim et al. T Stating of Gastric Cancer: Role of Multi-Detector Row CT// Radiology. – 2005. – Vol. 237. – P. 961-966
8. S. Hasegawa, R.C. Semelka, T.C. Noone et al, gastric Stromal Sarcomas: Correlation of MR Imaging and Histopathologic Findings// Radiology. – 1998. – Vol. 208. – С. 591-595
9. Noboru Shidoh, Takashi Nakagawa, Yutaka Ozaki et al. Overlooked gastric Cfrcinoma: Pitfalls in Upper Gastrointestinal Radiology. – 2000. – Vol. 217. – P. 409-414
10. Masaki Matsushita, Hirimichi Oi et al. Extraserosal Invazion in Advanced Gastric Cance: Evaluation with MR imaging//radiology. – 1994. – Vol. 192. – P. 87-91